Analyse spectrale et transformée de Fourier

Séries de Fourier · TF · Échantillonnage · TFD · FFT — cours niveau ingénieur

Novembre 2026

Table des matières

1. Introduction **3**

2. Séries de Fourier : les signaux périodiques **3**
- Forme complexe . . . 3
- Forme réelle et lecture physique . . . 4
- Égalité de Parseval . . . 4
- Deux exemples à connaître . . . 4
- Application : taux de distorsion harmonique . . . 4

3. Transformée de Fourier continue **4**
- Propriétés . . . 5
- Paires usuelles . . . 5
- Durée et largeur de bande . . . 5
- Systèmes linéaires . . . 6

4. Échantillonnage et repliement **6**
- Théorème de Shannon-Nyquist . . . 6
- Repliement (aliasing) . . . 6
- Filtre anti-repliement . . . 6
- TF à temps discret (TFTD) . . . 7

5. Transformée de Fourier discrète (TFD) **7**
- Lire un spectre de TFD . . . 7
- Normaliser les amplitudes . . . 7
- Ce que la TFD suppose en silence . . . 8
- Bourrage de zéros (zero-padding) . . . 8

6. La FFT : calculer la TFD en $N \log_2 N$ **8**
- Principe : diviser pour régner (radix-2, décimation en temps) . . . 8
- Gain de calcul . . . 9
- Implémentation de référence (récursive) . . . 9
- Variantes à connaître . . . 9

7. Fenêtrage et fuite spectrale **10**
- Deux défauts, une seule cause . . . 10
- Comparatif des fenêtres usuelles . . . 10
- Corriger les amplitudes après fenêtrage . . . 11
- Échantillonnage cohérent . . . 11
- Séparer deux raies proches . . . 11

8. Densité spectrale de puissance et bruit **11**
Périodogramme . . . 11
Méthode de Welch . . . 12
Spectre de puissance ou densité ? . . . 12
Unités logarithmiques . . . 12
Plancher de bruit et indicateurs d'un CAN . . . 12

9. Analyse temps-fréquence : STFT et spectrogramme **12**
Le compromis inévitable . . . 13
Au-delà de la STFT . . . 13

10. Mise en œuvre pratique **13**
La recette en 8 étapes . . . 13
Exemple complet en Python . . . 13
Sur microcontrôleur (Cortex-M avec FPU) . . . 14
FFT d'oscilloscope . . . 15
Diagnostic des pièges courants . . . 15

11. Exercices corrigés **15**
Exercice 1 — Dimensionner une acquisition . . . 15
Exercice 2 — Repliement . . . 15
Exercice 3 — Lire une amplitude . . . 15
Exercice 4 — Festonnage . . . 15
Exercice 5 — Spectre d'un carré, puis repliement . . . 16
Exercice 6 — Coût de calcul . . . 16
Exercice 7 — Plancher de bruit . . . 16
Exercice 8 — Cas de synthèse : surveillance vibratoire . . . 16

1. Introduction

L'analyse spectrale décompose un signal en une somme de sinusoïdes pour lire, fréquence par fréquence, où se trouve son énergie. C'est l'outil de base pour caractériser un filtre, mesurer une distorsion harmonique, détecter le défaut d'un roulement, démoduler une radio ou repérer un parasite à 50 Hz.

Le fil du cours : on part du continu (séries puis transformée de Fourier), on échantillonne (théorème de Shannon), on obtient la TFD calculable sur N points, que la FFT calcule en $N \log_2 N$ opérations. Viennent ensuite les problèmes du monde réel : fuite spectrale, fenêtrage, bruit, signaux qui évoluent dans le temps.

Prérequis : nombres complexes, intégrales, sommes géométriques, convolution. **Notations** : t temps (s), f fréquence (Hz), $\omega = 2\pi f$, $j^2 = -1$, F_e fréquence d'échantillonnage, $T_e = 1/F_e$, N nombre de points.

La règle qui structure tout le cours : **ce qui est discret dans un domaine est périodique dans l'autre**.

Signal temporel	Spectre	Outil
Continu, périodique (T_0)	Discret : raies à kf_0	Série de Fourier
Continu, non périodique	Continu	Transformée de Fourier (TF)
Discret (T_e), non périodique	Continu, périodique de période F_e	TF à temps discret (TFTD)
Discret, N points (vu comme périodique)	Discret, N points, périodique	TFD, calculée par FFT

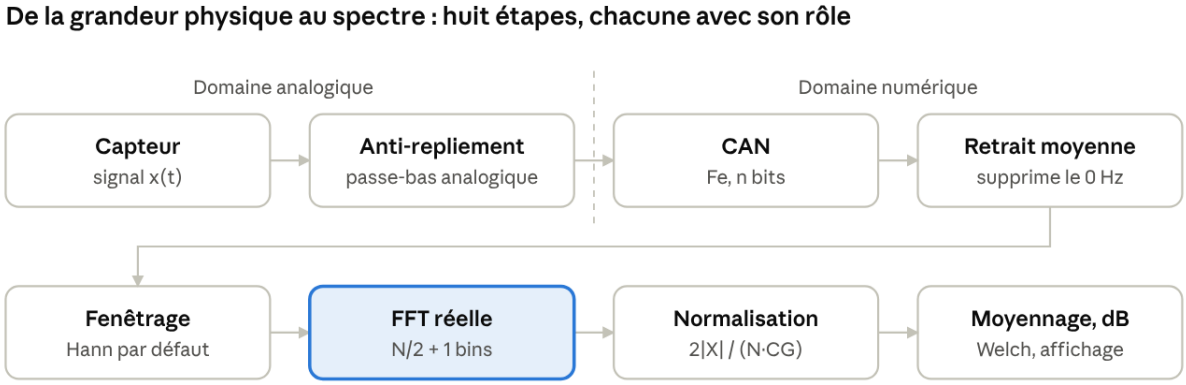


Figure 1: Chaîne d'analyse spectrale en 8 étapes.

Le CAN marque la frontière : tout ce qui se replie avant lui est irrécupérable, tout ce qui suit est du calcul. Chaque étape est détaillée dans les parties 4 à 8, et la recette complète est en partie 10.

2. Séries de Fourier : les signaux périodiques

Tout signal périodique de période T_0 (assez régulier) est une somme de sinusoïdes aux fréquences multiples de $f_0 = 1/T_0$: le fondamental f_0 et ses harmoniques kf_0. Le spectre est donc fait de **raies**.

Forme complexe

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \, e^{j2\pi k f_0 t} \qquad c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \, e^{-j2\pi k f_0 t} \, dt$$

Le coefficient c_k est la « quantité » de la sinusoïde de fréquence kf_0 contenue dans x : on la mesure en corrélant x avec une exponentielle complexe. Toute la suite du cours repose sur cette idée de projection.

Forme réelle et lecture physique

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[a_k \cos(2\pi k f_0 t) + b_k \sin(2\pi k f_0 t) \right] = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \varphi_k)$$

Avec $a_0 = c_0$ (valeur moyenne), $a_k = 2\,\mathrm{Re}(c_k)$, $b_k = -2\,\mathrm{Im}(c_k)$ et $A_k = 2|c_k|$. Pour un signal réel, $c_{-k} = c_k^*$ (symétrie hermitienne) : le spectre d'amplitude est pair, le spectre de phase impair. Les « fréquences négatives » ne contiennent alors aucune information nouvelle ; c'est pourquoi on trace un spectre unilatéral avec $A_k = 2|c_k|$.

Égalité de Parseval

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 \, dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 = a_0^2 + \sum_{k \geq 1} \frac{A_k^2}{2}$$

La puissance totale est la somme des puissances de chaque raie. Chaque harmonique contribue $A_k^2/2$, c'est-à-dire le carré de sa valeur efficace.

Deux exemples à connaître

Signal (amplitude $\pm A$, moyenne nulle)	Harmoniques présents	Amplitude A_k	Décroissance
Carré, rapport cyclique 50 %	Impairs seulement	$\dfrac{4A}{\pi k}$	En $1/k$ (-6 dB/octave)
Triangle	Impairs seulement	$\dfrac{8A}{\pi^2 k^2}$	En $1/k^2$ (-12 dB/octave)

Règle d'ingénieur : **plus un signal est lisse, plus son spectre décroît vite**. Une discontinuité du signal donne une décroissance en $1/k$, une discontinuité de sa dérivée une décroissance en $1/k^2$. C'est la raison pour laquelle un front raide rayonne loin en fréquence (CEM).

Phénomène de Gibbs : si l'on tronque la série d'un signal discontinu, la somme dépasse d'environ 9 % de la hauteur du saut au voisinage de la discontinuité, quel que soit le nombre de termes gardés.

Application : taux de distorsion harmonique

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{k \geq 2} A_k^2}}{A_1}$$

Pour le carré, la somme des $1/k^2$ sur les impairs $k \geq 3$ vaut $\pi^2/8 - 1 \approx 0{,}234$, d'où THD $\approx 48\,\%$. Pour le triangle, THD $\approx 12\,\%$.

3. Transformée de Fourier continue

Quand T_0 tend vers l'infini, les raies de la série se resserrent (écart $f_0 \to 0$) et le spectre devient continu : c'est la transformée de Fourier. On utilise ici la convention en f (Hz), qui évite les facteurs 2π parasites.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt \qquad\qquad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df$$

$X(f)$ est complexe : $|X(f)|$ est le spectre d'amplitude (en V/Hz pour une tension), $\arg X(f)$ le spectre de phase.

Propriétés

Propriété	Domaine temporel	Domaine fréquentiel	Usage typique
Linéarité	$a\,x(t) + b\,y(t)$	$a\,X(f) + b\,Y(f)$	Superposition
Retard	$x(t - t_0)$	$X(f)\,e^{-j2\pi f t_0}$	Un retard ne change que la phase (phase linéaire)
Modulation	$x(t)\,e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$	Translation de fréquence, radio, hétérodyne
Changement d'échelle	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert} X(f/a)$	Signal court = spectre large
Dérivation	$\dfrac{dx}{dt}$	$j2\pi f\,X(f)$	Équations différentielles, filtres
Convolution	$(x * h)(t)$	$X(f)\,H(f)$	Systèmes linéaires (filtrage)
Produit	$x(t)\,y(t)$	$(X * Y)(f)$	Fenêtrage, échantillonnage, modulation
Symétrie (x réel)	$x(t) \in \mathbb{R}$	$X(-f) = X^*(f)$	Spectre unilatéral suffisant
Parseval	$\int \lvert x(t)\rvert^2 dt$	$\int \lvert X(f)\rvert^2 df$	Bilan d'énergie

Les deux lignes « convolution » et « produit » sont les plus importantes du cours : **un produit dans un domaine est une convolution dans l'autre**. Le filtrage, l'échantillonnage et le fenêtrage s'expliquent tous par elles.

Paires usuelles

$x(t)$	$X(f)$	Remarque
$\delta(t)$ (impulsion de Dirac)	1	Une impulsion contient toutes les fréquences
1 (constante)	$\delta(f)$	Une composante continue est une raie en 0 Hz
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}\left[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\right]$	Deux raies $\pm f_0$, chacune de poids ½
Porte de largeur T, hauteur 1	$T\,\mathrm{sinc}(\pi f T)$, avec $\mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin u}{u}$	Zéros tous les $1/T$; à la base du fenêtrage
$e^{-at}\,u(t)$, $a > 0$	$\dfrac{1}{a + j2\pi f}$	Passe-bas du 1er ordre, $f_c = a/2\pi$
Gaussienne $e^{-\pi t^2}$	$e^{-\pi f^2}$	Seule forme identique à sa transformée
Peigne de Dirac de pas T_e	$F_e\times$ peigne de pas F_e	Clé de l'échantillonnage

Durée et largeur de bande

Un signal ne peut être à la fois bref et à bande étroite. En ordre de grandeur, un signal de durée T occupe une bande d'environ $1/T$. Avec des largeurs efficaces, l'inégalité exacte est :

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi}$$

Conséquence directe : pour distinguer deux fréquences séparées de δf, il faut observer le signal pendant au moins $1/\delta f$. Aucun algorithme ne contourne cette limite ; on la retrouvera sous le nom de résolution de la TFD.

Systèmes linéaires

Un système linéaire invariant est entièrement décrit par sa réponse impulsionnelle $h(t)$. Sa sortie vaut $y = x * h$, donc $Y(f) = H(f)\,X(f)$. $H(f)$, la réponse en fréquence, est la TF de $h(t)$: c'est ce que trace un diagramme de Bode. Mesurer H revient à diviser le spectre de sortie par le spectre d'entrée.

4. Échantillonnage et repliement

Échantillonner, c'est multiplier $x(t)$ par un peigne de Dirac de pas T_e. Un produit en temps étant une convolution en fréquence, le spectre échantillonné est le spectre d'origine **recopié tous les** F_e :

$$x_e(t) = \sum_n x(nT_e)\,\delta(t - nT_e) \quad \Longrightarrow \quad X_e(f) = F_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kF_e)$$

Théorème de Shannon-Nyquist

Si $X(f) = 0$ pour $|f| > B$, le signal est entièrement reconstructible à partir de ses échantillons dès que $F_e > 2B$. Les copies du spectre ne se chevauchent pas, et un passe-bas idéal de coupure $F_e/2$ récupère la copie centrale. $F_e/2$ s'appelle la fréquence de Nyquist.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e)\,\mathrm{sinc}\left(\pi \frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

Repliement (aliasing)

Si $F_e \leq 2B$, les copies se chevauchent : une composante à f apparaît à la fréquence $|f - kF_e|$ ramenée dans $[0, F_e/2]$. Le spectre « se replie » autour de $F_e/2$ comme un accordéon.

F_e	Fréquence réelle	Fréquence vue	Calcul
1 kHz	300 Hz	300 Hz	Sous $F_e/2$, aucun problème
1 kHz	700 Hz	300 Hz	$1000 - 700$
1 kHz	1,2 kHz	200 Hz	$1200 - 1000$
1 kHz	1 kHz	0 Hz	Vu comme une constante

Une fois repliée, une composante est **indiscernable** d'une vraie composante basse fréquence : aucun traitement numérique ne peut la retirer. Le bruit large bande se replie lui aussi et remonte le plancher de bruit.

Filtre anti-repliement

La seule protection est un filtre passe-bas **analogique**, placé avant le CAN. Il doit atténuer, au-delà de $F_e - B$, tout ce qui retomberait dans la bande utile, jusque sous le bruit de quantification.

Exemple de dimensionnement : bande utile $B = 1$ kHz, $F_e = 10$ kHz, CAN 12 bits.

1. Rapport signal sur bruit du CAN : $6{,}02 \times 12 + 1{,}76 \approx 74$ dB. C'est l'atténuation visée.
2. Première fréquence qui se replie dans la bande : $F_e - B = 9$ kHz.
3. Un Butterworth d'ordre n, coupé à 1 kHz, atténue d'environ $20\,n \log_{10} 9 \approx 19\,n$ dB à 9 kHz.
4. Il faut $19\,n \geq 74$, donc $n = 4$.

En pratique, on relâche la contrainte par **suréchantillonnage** : on échantillonne bien plus vite que $2B$ avec un filtre analogique simple, puis on filtre et on décime numériquement. C'est le principe des CAN sigma-delta audio et de mesure.

TF à temps discret (TFTD)

Pour une suite $x[n] = x(nT_e)$, on travaille en fréquence réduite $\nu = f/F_e$:

$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-j2\pi\nu n}$$

$X(\nu)$ est continue et périodique de période 1 (c'est-à-dire F_e). Seul l'intervalle $[-0{,}5; 0{,}5]$ est utile. La TFTD reste incalculable : elle porte sur une infinité d'échantillons et donne une fonction continue. La TFD règle ces deux points.

5. Transformée de Fourier discrète (TFD)

La TFD prend N échantillons et rend N coefficients complexes. C'est la seule transformée qu'un calculateur peut réellement évaluer.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi\frac{kn}{N}} \qquad x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{j2\pi\frac{kn}{N}} \qquad k, n = 0 \dots N-1$$

En notant $W_N = e^{-j2\pi/N}$, la TFD est un produit matrice × vecteur $\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$, avec $W_{kn} = W_N^{kn}$. Calculée directement, elle coûte N^2 multiplications complexes.

Lire un spectre de TFD

Grandeur	Formule	Exemple : $F_e = 1$ kHz, $N = 1000$
Fréquence du point (« bin ») k	$f_k = kF_e/N$	Bin 50 = 50 Hz
Résolution (pas en fréquence)	$\Delta f = F_e/N = 1/T_{obs}$	1 Hz
Durée d'observation	$T_{obs} = NT_e = N/F_e$	1 s
Bins utiles (signal réel)	$k = 0$ à $N/2$	0 à 500 Hz
Bins $k > N/2$	Fréquences négatives $(k-N)F_e/N$	Bin 950 = -50 Hz

Pour un signal réel, $X[N-k] = X[k]^*$: la seconde moitié du tableau est le miroir de la première. On ne garde que $k = 0$ à $N/2$ (fonction `rfft` en NumPy).

Normaliser les amplitudes

Une sinusoïde $A\cos(2\pi f_0 t)$ tombant exactement sur le bin k_0 donne $|X[k_0]| = AN/2$. Pour lire des volts :

$$A_k = \frac{2\,|X[k]|}{N} \quad (0 < k < N/2) \qquad A_0 = \frac{|X[0]|}{N} \quad \text{(valeur moyenne)}$$

Parseval discret : $\displaystyle\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |X[k]|^2$.

Ce que la TFD suppose en silence

La TFD échantillonne la TFTD aux fréquences $\nu = k/N$. Échantillonner en fréquence revient, par dualité, à **périodiser en temps** : la TFD traite les N points comme une période d'un signal répété à l'infini. Deux conséquences pratiques en découlent.

- Si la fin du bloc ne se raccorde pas au début, la périodisation crée une discontinuité artificielle : c'est l'origine de la fuite spectrale (partie 7).
- Le produit de deux TFD correspond à une convolution **circulaire**. Pour filtrer par TFD sans repliement temporel, on complète par des zéros (méthodes overlap-add et overlap-save).

Bourrage de zéros (zero-padding)

Ajouter des zéros après les N points (TFD sur $M > N$ points) **interpole** le spectre : la courbe est plus lisse, un pic est mieux localisé. Cela ne crée **aucune information** : deux raies trop proches pour être séparées avec N points le restent. La résolution réelle ne dépend que de T_{obs} (et de la fenêtre).

Pour…	Il faut…
Séparer deux raies proches	Observer plus longtemps (augmenter N à F_e fixe)
Une courbe plus lisse, un pic mieux pointé	Bourrage de zéros
Monter plus haut en fréquence	Augmenter F_e

6. La FFT : calculer la TFD en $N \log_2 N$

La FFT (*Fast Fourier Transform*) n'est pas une autre transformée : elle donne **exactement** la TFD, mais en $\frac{N}{2}\log_2 N$ multiplications complexes au lieu de N^2. L'algorithme de Cooley et Tukey (1965) a rendu possible tout le traitement du signal numérique moderne.

Principe : diviser pour régner (radix-2, décimation en temps)

Pour $N = 2^m$, on sépare les échantillons d'indice pair et impair. Chaque moitié est une TFD de taille $N/2$, notées $E[k]$ (pairs) et $O[k]$ (impairs) :

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r]\, W_{N/2}^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1]\, W_{N/2}^{rk} = E[k] + W_N^k\, O[k]$$

Comme E et O sont périodiques de période $N/2$ et que $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, on obtient deux sorties pour une seule multiplication :

$$X[k] = E[k] + W_N^k\, O[k] \qquad X[k+N/2] = E[k] - W_N^k\, O[k] \qquad k = 0 \dots N/2-1$$

Cette opération est le **papillon**. On réapplique le découpage jusqu'à des TFD de 2 points : $\log_2 N$ étages de $N/2$ papillons. Les coefficients W_N^k sont les **facteurs de rotation** (*twiddle factors*), précalculés une fois pour toutes.

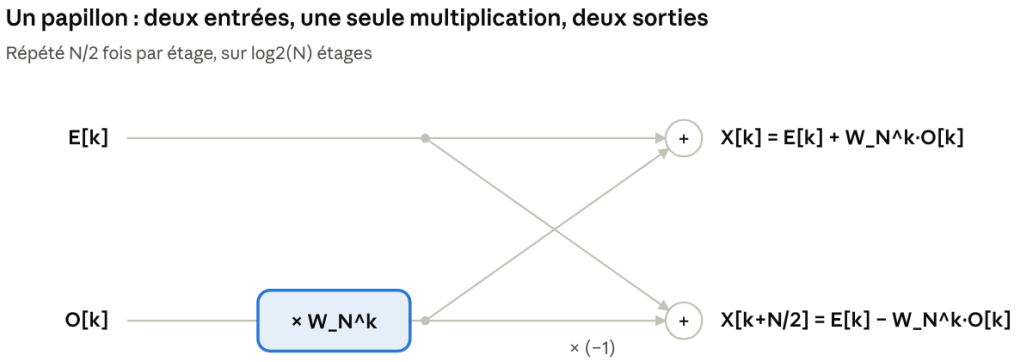


Figure 2: Papillon radix-2 (décimation en temps).

Le produit $W_N^k\, O[k]$ n'est calculé qu'une fois et sert aux deux sorties, avec un signe opposé : c'est toute l'économie de la FFT.

Gain de calcul

N	TFD directe (N^2)	FFT radix-2 ($\frac{N}{2}\log_2 N$)	Facteur de gain
64	4 096	192	× 21
1 024	1 048 576	5 120	× 205
4 096	16 777 216	24 576	× 683
65 536	4 294 967 296	524 288	× 8 192

Implémentation de référence (récursive)

```
import numpy as np

def fft(x):
    x = np.asarray(x, dtype=complex)
    N = len(x)                      # N doit être une puissance de 2
    if N == 1:
        return x
    E = fft(x[0::2])                # échantillons pairs
    O = fft(x[1::2])                # échantillons impairs
    W = np.exp(-2j * np.pi * np.arange(N // 2) / N)   # facteurs de rotation
    return np.concatenate([E + W * O, E - W * O])      # papillons

x = np.random.randn(1024)
assert np.allclose(fft(x), np.fft.fft(x))
```

Les implémentations réelles sont itératives et « en place » : on réordonne d'abord l'entrée en **ordre bit-inversé** (l'indice $1 = 001$ va en position $4 = 100$ pour $N = 8$), puis on enchaîne les étages de papillons dans le même tableau.

Variantes à connaître

Variante	Intérêt
Décimation en fréquence (DIF)	Même coût ; entrée en ordre naturel, sortie bit-inversée

Variante	Intérêt
Radix-4, split-radix	Environ 25 % de multiplications en moins que le radix-2
Radix mixte (FFTW, NumPy)	N quelconque, efficace si N se factorise en petits nombres premiers
Bluestein (chirp-z)	N premier ; zoom sur une bande de fréquence
FFT réelle (rfft)	Signal réel de N points calculé via une FFT complexe de $N/2$ points : 2 fois plus rapide
Goertzel	Un seul bin en N opérations : détection DTMF, détection d'une fréquence connue

Astuce : la FFT inverse se calcule avec la FFT directe, $x = \overline{\mathrm{FFT}(\overline{X})}/N$.

En virgule fixe (microcontrôleur sans FPU, FPGA), chaque étage peut doubler l'amplitude. On divise par 2 à chaque étage pour éviter le débordement, au prix d'environ 3 dB de rapport signal sur bruit perdu par étage.

7. Fenêtrage et fuite spectrale

Observer N échantillons revient à multiplier le signal par une fenêtre rectangulaire. En fréquence, chaque raie est donc convoluée par la TF de cette fenêtre, un sinus cardinal : **une raie pure devient un lobe principal entouré de lobes secondaires**.

Deux défauts, une seule cause

- **Fuite spectrale** : si f_0 n'est pas un multiple exact de F_e/N, le bloc ne contient pas un nombre entier de périodes. L'énergie s'étale alors sur tous les bins, avec des lobes à -13 dB qui ne décroissent que de 6 dB par octave. Une petite raie voisine d'une grande est noyée.
- **Perte de festonnage** (*scalloping*) : si f_0 tombe entre deux bins, l'amplitude lue est sous-estimée. Au pire, à mi-chemin, l'erreur atteint 3,92 dB ($\times 0{,}64$) en fenêtre rectangulaire.

Le remède consiste à multiplier le bloc par une fenêtre $w[n]$ qui tend doucement vers zéro aux bords. La discontinuité de périodisation disparaît et les lobes secondaires s'effondrent. En contrepartie, le lobe principal s'élargit, donc la résolution baisse.

$$w_{\text{Hann}}[n] = 0{,}5 - 0{,}5\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \qquad w_{\text{Hamming}}[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$$

(Version « périodique », la bonne pour l'analyse spectrale ; la version symétrique, en $N-1$, sert à concevoir des filtres RIF.)

Comparatif des fenêtres usuelles

Fenêtre	Lobe principal (bins)	1er lobe sec. (dB)	Décroiss. (dB/oct.)	CG	ENBW (bins)	Feston. max (dB)	Quand l'utiliser
Rectangulaire	2	-13	-6	1,00	1,00	3,92	Transitoires, échantillonnage cohérent
Hann	4	-31	-18	0,50	1,50	1,42	**Choix par défaut**
Hamming	4	-43	-6	0,54	1,36	1,78	Raies proches, dynamique moyenne
Blackman	6	-58	-18	0,42	1,73	1,10	Bonne dynamique
Blackman-Harris (4 termes)	8	-92	-6	0,36	2,00	0,83	Très grande dynamique
Flat-top	≈ 10	≈ -93	var.	0,22	3,77	$\approx 0{,}01$	Mesure précise d'amplitude

Fenêtre	Lobe principal (bins)	1er lobe sec. (dB)	Décroiss. (dB/oct.)	CG	ENBW (bins)	Feston. max (dB)	Quand l'utiliser
Kaiser (β)	régl.	régl.	-6	—	—	—	Compromis ajustable

Largeur du lobe principal mesurée entre zéros. Lecture : on paie la réjection des lobes secondaires (dynamique) par un lobe principal plus large (résolution). **Aucune fenêtre n'est meilleure partout.**

Corriger les amplitudes après fenêtrage

La fenêtre atténue le signal. On définit deux facteurs :

$$\mathrm{CG} = \frac{1}{N}\sum_n w[n] \qquad \mathrm{ENBW} = N\,\frac{\sum_n w[n]^2}{\left(\sum_n w[n]\right)^2}$$

- Pour une **raie** (sinus), on corrige par le gain cohérent : $A = \dfrac{2|X[k]|}{N \cdot \mathrm{CG}}$.
- Pour du **bruit**, la puissance lue dans un bin correspond à une bande de $\mathrm{ENBW} \cdot \Delta f$ hertz. On divise par cette bande pour obtenir une densité.

Échantillonnage cohérent

Quand on maîtrise à la fois le générateur et F_e (test de CAN, banc de mesure), on choisit $f_0 = MF_e/N$ avec M entier et premier avec N. Le bloc contient alors exactement M périodes : aucune fuite, fenêtre rectangulaire, résolution maximale. C'est la méthode des normes de test de convertisseurs (IEEE 1241).

Séparer deux raies proches

Deux raies sont séparables si leur écart dépasse environ la moitié de la largeur du lobe principal : environ 1 bin en rectangulaire, 2 bins en Hann. Exemple : $F_e = 1$ kHz et deux raies à 100 Hz et 101 Hz. En Hann, il faut $\Delta f \leq 0{,}5$ Hz, donc $N \geq 2000$, soit au moins 2 s d'observation.

8. Densité spectrale de puissance et bruit

Un signal aléatoire (bruit, vibration, parole) n'a pas de TF au sens classique : on caractérise la répartition de sa **puissance** en fréquence. C'est la densité spectrale de puissance (DSP), en V²/Hz. Le théorème de Wiener-Khintchine la relie à l'autocorrélation :

$$S_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\, e^{-j2\pi f\tau}\, d\tau \qquad R_{xx}(\tau) = \mathbb{E}\left[x(t)\, x(t+\tau)\right] \qquad P = \int S_{xx}(f)\, df$$

Périodogramme

L'estimateur immédiat est le carré du module de la TFD fenêtrée, normalisé pour donner des V²/Hz :

$$\hat{S}[k] = \frac{|X_w[k]|^2}{F_e \sum_n w[n]^2}$$

Pour le spectre unilatéral, on multiplie par 2 tous les bins sauf $k = 0$ et $k = N/2$. Le défaut majeur : la variance du périodogramme **ne diminue pas quand N augmente**. Un bruit blanc donne un spectre qui « grésille » avec un écart type égal à sa moyenne, quelle que soit la longueur du bloc.

Méthode de Welch

1. Découper le signal en K segments de L points, avec un recouvrement de 50 % (pour Hann).
2. Fenêtrer chaque segment et calculer son périodogramme.
3. Moyenner les K périodogrammes.

La variance est divisée par environ K, mais la résolution n'est plus que F_e/L. C'est le compromis central de l'estimation spectrale : **résolution contre stabilité**, à durée d'enregistrement donnée. En Python : `scipy.signal.welch(x, fs, window='hann', nperseg=1024)`.

Spectre de puissance ou densité ?

Ce que l'on mesure	Échelle à utiliser	Pourquoi
Une raie (sinus, harmonique)	Spectre de puissance (V^2 ou V_{eff})	La hauteur du pic ne dépend pas de N
Du bruit large bande	Densité (V^2/Hz ou $V/\sqrt{Hz}$)	Le niveau par bin dépend de Δf ; la densité, non

Passer de l'un à l'autre : puissance par bin = densité $\times$ ENBW $\times \Delta f$. Conséquence pratique : doubler N baisse le plancher de bruit affiché de 3 dB, mais pas la hauteur des raies. **Allonger l'observation fait émerger une raie du bruit.**

Unités logarithmiques

Unité	Référence	Usage
dBV	1 V_{eff}	Audio, mesures générales
dBm	1 mW (sous 50 Ω, 0 dBm ≈ 0,224 V_{eff})	RF
dBFS	Pleine échelle du CAN	Numérique, test de convertisseurs
dBc	Amplitude de la porteuse ou du fondamental	Harmoniques, raies parasites

Plancher de bruit et indicateurs d'un CAN

Un CAN idéal de n bits, alimenté par un sinus pleine échelle, a un rapport signal sur bruit SNR $= 6{,}02\,n + 1{,}76$ dB. Ce bruit est réparti sur $N/2$ bins, donc le plancher affiché par la FFT se situe $10\log_{10}(N/2)$ dB plus bas que le SNR : c'est le **gain de traitement**. Exemple avec 12 bits et $N = 4096$: 74 dB + 33 dB, soit un plancher vers -107 dBFS par bin.

Indicateur	Définition
SNR	Puissance du fondamental / bruit (hors harmoniques)
THD	Harmoniques / fondamental
SINAD	Fondamental / (bruit + harmoniques)
ENOB	Nombre de bits effectifs : $(\text{SINAD} - 1{,}76)/6{,}02$
SFDR	Écart entre le fondamental et la plus haute raie parasite (dBc)

9. Analyse temps-fréquence : STFT et spectrogramme

La TFD d'un long bloc dit **quelles** fréquences sont présentes, pas **quand**. Un chirp (fréquence qui monte), une note de musique ou un moteur qui accélère donnent un spectre étalé et trompeur. La transformée de Fourier à court terme (STFT) fait glisser une fenêtre courte le long du signal et calcule une FFT à chaque position :

$$X[m,k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n+mH]\, w[n]\, e^{-j2\pi \frac{kn}{N}}$$

H est le pas d'avancement (*hop*), souvent $N/2$ ou $N/4$. Le **spectrogramme** $|X[m,k]|^2$, tracé en couleur avec le temps en abscisse et la fréquence en ordonnée, est l'outil standard en acoustique, en vibrations et en radio logicielle.

Le compromis inévitable

Résolution temporelle $\approx N/F_e$ et résolution fréquentielle $\approx F_e/N$: leur produit est constant. On retrouve l'inégalité durée × bande de la partie 3.

Audio à $F_e = 48$ kHz	Durée de la fenêtre	Δf	Bon pour…
$N = 256$	5,3 ms	188 Hz	Attaques, percussions, transitoires
$N = 2048$	42,7 ms	23,4 Hz	Parole, compromis général
$N = 16384$	341 ms	2,9 Hz	Notes tenues, accordage, raies stables

Au-delà de la STFT

- **Ondelettes** : fenêtre courte aux hautes fréquences, longue aux basses fréquences. La résolution s'adapte à l'échelle, ce qui convient aux signaux à la fois impulsifs et basse fréquence.
- **Suivi d'ordres** (machines tournantes) : on rééchantillonne le signal en fonction de l'angle de l'arbre plutôt que du temps. Les raies liées à la vitesse restent alors fixes pendant une montée en régime.
- **Méthodes paramétriques** (AR, MUSIC, ESPRIT) : elles dépassent la résolution de Fourier sur des blocs très courts, au prix d'un modèle du signal supposé connu.

10. Mise en œuvre pratique

La recette en 8 étapes

1. **Fixer le cahier des charges** : fréquence maximale utile B et résolution Δf visée. On en déduit $F_e > 2B$ (en pratique $2{,}5B$ à $4B$) et $N = F_e/\Delta f$, arrondi à la puissance de 2 supérieure.
2. **Filtrer contre le repliement**, en analogique, avant le CAN.
3. **Retirer la valeur moyenne** (et la tendance lente si besoin) : sinon une raie énorme à 0 Hz fuit sur les premiers bins.
4. **Fenêtrer** : Hann par défaut, flat-top pour mesurer une amplitude, rectangulaire si l'échantillonnage est cohérent.
5. **Calculer la FFT réelle** (rfft) : $N/2 + 1$ bins de 0 à $F_e/2$.
6. **Normaliser** : $2|X|/(N \cdot \mathrm{CG})$ pour des amplitudes, ou en densité pour du bruit.
7. **Moyenner** plusieurs blocs (Welch) si le signal est bruité.
8. **Afficher en dB**, avec l'unité et la référence.

Exemple complet en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import get_window

Fe, N = 10_000, 4096                    # 10 kHz, delta f = 2,44 Hz
t = np.arange(N) / Fe
```

```
# Un sinus fort, un sinus 40 dB plus faible, du bruit et un offset
x = (1.0 * np.sin(2*np.pi*1234.5*t)
     + 0.01 * np.sin(2*np.pi*1500*t)
     + 0.001 * np.random.randn(N) + 0.2)

x = x - x.mean()                          # 3. retirer la moyenne
w = get_window('hann', N)                 # 4. fenêtre (version périodique)
X = np.fft.rfft(x * w)                    # 5. FFT réelle
f = np.fft.rfftfreq(N, 1/Fe)

CG = w.sum() / N                          # gain cohérent (0,5 pour Hann)
A = 2 * np.abs(X) / (N * CG)              # 6. amplitudes crête en V
A[0] /= 2                                 # le bin 0 n'est pas doublé

plt.plot(f, 20*np.log10(A + 1e-12))       # 8. affichage en dBV crête
plt.xlabel('Fréquence (Hz)'); plt.ylabel('Amplitude (dB)')
plt.grid(True); plt.show()
```

Ce qu'il faut observer en l'exécutant : le sinus à 1 234,5 Hz tombe entre deux bins, son pic indique environ 0,92 V au lieu de 1 V (perte de festonnage). Avec `get_window('flattop', N)`, on lit 1,00 V. Remplacez `'hann'` par `'boxcar'` : la fuite de la raie forte remonte le plancher vers -54 dB autour de 1 500 Hz, et la raie faible n'en émerge plus que d'une dizaine de dB ; sa propre amplitude est aussi sous-estimée.

Sur microcontrôleur (Cortex-M avec FPU)

La bibliothèque CMSIS-DSP d'Arm fournit des FFT optimisées pour les Cortex-M4, M7 et M33 (par exemple le RP2350 du Raspberry Pi Pico 2 ou les STM32F4).

```
#include "arm_math.h"
#define N 1024

static float32_t buf[N], spec[N], mag[N/2];
static float32_t win[N];                  // Hann précalculée au démarrage
static arm_rfft_fast_instance_f32 S;

void analyse_init(void) {
    arm_rfft_fast_init_f32(&S, N);
    for (int n = 0; n < N; n++)
        win[n] = 0.5f - 0.5f * arm_cos_f32(2.0f * PI * n / N);
}

void analyse(const float32_t *adc) {    // adc[] : N échantillons, moyenne retirée
    arm_mult_f32(adc, win, buf, N);      // fenêtrage
    arm_rfft_fast_f32(&S, buf, spec, 0); // FFT réelle (0 = directe)
    arm_cmplx_mag_f32(spec, mag, N/2);   // module des bins 0 .. N/2-1
    // Attention : spec[0] = X[0] et spec[1] = X[N/2], tous deux réels.
    // mag[0] est donc faux : utiliser fabsf(spec[0]) pour la composante continue.
}
```

Points d'attention sur cible embarquée : échantillonner par timer et DMA (jamais en boucle logicielle, la gigue sur T_e dégrade le spectre) ; utiliser des tampons doubles (ping-pong) pour acquérir pendant le calcul ; précalculer la fenêtre.

FFT d'oscilloscope

La fonction FFT d'un oscilloscope numérique utilise les points à l'écran : la base de temps fixe donc F_e et T_{obs}. Une base de temps lente baisse F_e et peut faire replier des signaux rapides sans qu'aucun filtre ne l'empêche. Réglez la base de temps pour avoir plusieurs dizaines de périodes à l'écran, choisissez Hann ou flat-top, et vérifiez la fréquence d'échantillonnage affichée.

Diagnostic des pièges courants

Symptôme	Cause probable	Remède
Raie à une fréquence qui n'existe pas	Repliement	Filtre anti-repliement, F_e plus élevée
Pic énorme à 0 Hz et premiers bins pollués	Composante continue	Soustraire la moyenne
Raie élargie, amplitude trop faible	Fuite et festonnage	Fenêtre adaptée, flat-top, échantillonnage cohérent
Amplitude fausse d'un facteur N, $N/2$ ou 2	Normalisation	$A = 2\|X\|/(N \cdot \mathrm{CG})$
Spectre de bruit très irrégulier	Variance du périodogramme	Moyennage de Welch
Deux raies proches confondues	Observation trop courte	Augmenter N à F_e fixe (pas de bourrage de zéros)
Spectre en miroir autour de $F_e/2$	Bins $k > N/2$ affichés	rfft, ou ne garder que 0 à $N/2$
Raies à 50, 100, 150 Hz...	Secteur, boucle de masse	Câblage, blindage, masse en étoile
Raies parasites qui bougent avec le réglage	Gigue d'échantillonnage, horloge instable	Échantillonnage déclenché par timer matériel

11. Exercices corrigés

Exercice 1 — Dimensionner une acquisition

On échantillonne à $F_e = 8$ kHz et l'on veut une résolution d'au moins 2 Hz. Quel N (puissance de 2) choisir ? Quelle est la durée d'acquisition ?

Corrigé. $N \geq F_e/\Delta f = 4000$, donc $N = 4096$. On obtient $\Delta f = 8000/4096 \approx 1{,}95$ Hz et $T_{obs} = 4096/8000 = 0{,}512$ s.

Exercice 2 — Repliement

Un sinus de 6,5 kHz est échantillonné à 8 kHz sans filtre. À quelle fréquence apparaît-il ?

Corrigé. 6,5 kHz $> F_e/2 = 4$ kHz : il se replie à $8 - 6{,}5 =$ **1,5 kHz**.

Exercice 3 — Lire une amplitude

Sinus d'amplitude 2 V à 125 Hz, $F_e = 1$ kHz, $N = 64$, fenêtre rectangulaire. Sur quel bin tombe-t-il et que vaut $|X[k]|$?

Corrigé. $\Delta f = 1000/64 = 15{,}625$ Hz, donc $k = 125/15{,}625 = 8$, exactement. $|X[8]| = AN/2 = 2 \times 32 =$ **64**, et $2|X[8]|/N$ redonne bien 2 V.

Exercice 4 — Festonnage

Même montage, mais le sinus est à 132,8 Hz. Quelle amplitude lit-on sur le bin le plus haut, en rectangulaire puis en Hann ?

Corrigé. $132{,}8/15{,}625 \approx 8{,}5$: le pire cas, à mi-chemin entre deux bins. En rectangulaire, la perte est de 3,92 dB ($\times 0{,}637$) : on lit environ **1,27 V**. En Hann (après correction par CG), la perte est de 1,42 dB ($\times 0{,}849$) : environ **1,70 V**. En flat-top, on lirait 2,00 V.

Exercice 5 — Spectre d'un carré, puis repliement

Un carré ± 5 V à 1 kHz. (a) Donner les amplitudes des trois premiers harmoniques non nuls. (b) On l'échantillonne à 8 kHz sans filtre. Où retombent les harmoniques 5, 7, 9 et 11 kHz ?

Corrigé. (a) $A_k = 4A/(\pi k)$: 6,37 V à 1 kHz, 2,12 V à 3 kHz, 1,27 V à 5 kHz. (b) 5 kHz → 3 kHz, 7 kHz → 1 kHz, 9 kHz → 1 kHz, 11 kHz → 3 kHz. Tous les harmoniques retombent **sur** le fondamental et le 3e harmonique : le spectre semble propre, mais les amplitudes lues sont fausses. Le repliement est d'autant plus piégeux qu'il est invisible.

Exercice 6 — Coût de calcul

Combien de multiplications complexes pour une TFD directe et pour une FFT radix-2 de 4096 points ?

Corrigé. TFD : $4096^2 \approx 16{,}8$ millions. FFT : $(4096/2) \times 12 = 24\,576$. Le gain est d'environ **683**.

Exercice 7 — Plancher de bruit

CAN 10 bits, sinus pleine échelle, FFT de 1024 points. Calculer le SNR théorique et le plancher de bruit par bin.

Corrigé. SNR $= 6{,}02 \times 10 + 1{,}76 \approx 62$ dB. Gain de traitement : $10 \log_{10} 512 \approx 27$ dB. Plancher par bin : environ -89 **dBFS**. Une raie parasite à -75 dBFS reste donc bien visible, alors qu'elle est sous le SNR global.

Exercice 8 — Cas de synthèse : surveillance vibratoire

On veut analyser les vibrations d'une machine jusqu'à 2 kHz, avec une résolution meilleure que 1 Hz, et un CAN 16 bits. Proposer F_e, N, la fenêtre et la stratégie anti-repliement.

Corrigé (une solution).

1. $F_e = 2{,}56 \times 2000 = 5{,}12$ kHz : le facteur 2,56 est la convention des analyseurs de vibrations, qui laisse une marge au filtre.
2. $N = 8192$ donne $\Delta f = 0{,}625$ Hz et $T_{obs} = 1{,}6$ s.
3. Fenêtre de Hann pour la surveillance générale, flat-top pour mesurer précisément le niveau d'un balourd à la fréquence de rotation.
4. Anti-repliement : il faudrait environ 98 dB d'atténuation dès $F_e - B = 3{,}12$ kHz, soit une transition d'un rapport 1,56 seulement. C'est irréaliste avec un filtre analogique simple. La bonne solution est un CAN sigma-delta suréchantillonné, dont le filtre de décimation numérique assure la raideur, précédé d'un simple passe-bas RC.
5. Moyennage de Welch sur 10 à 20 blocs pour stabiliser le spectre de bruit et faire ressortir les raies de défaut.